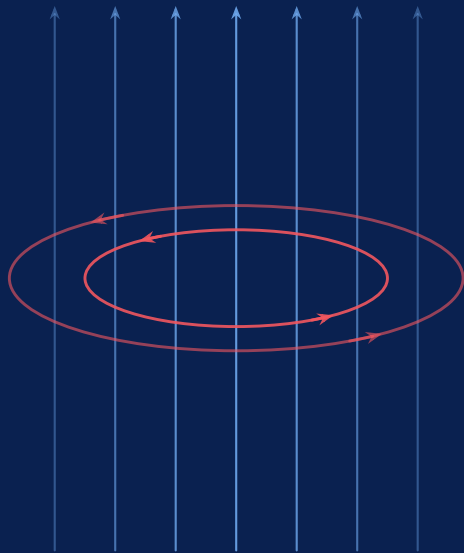




۶

فصل

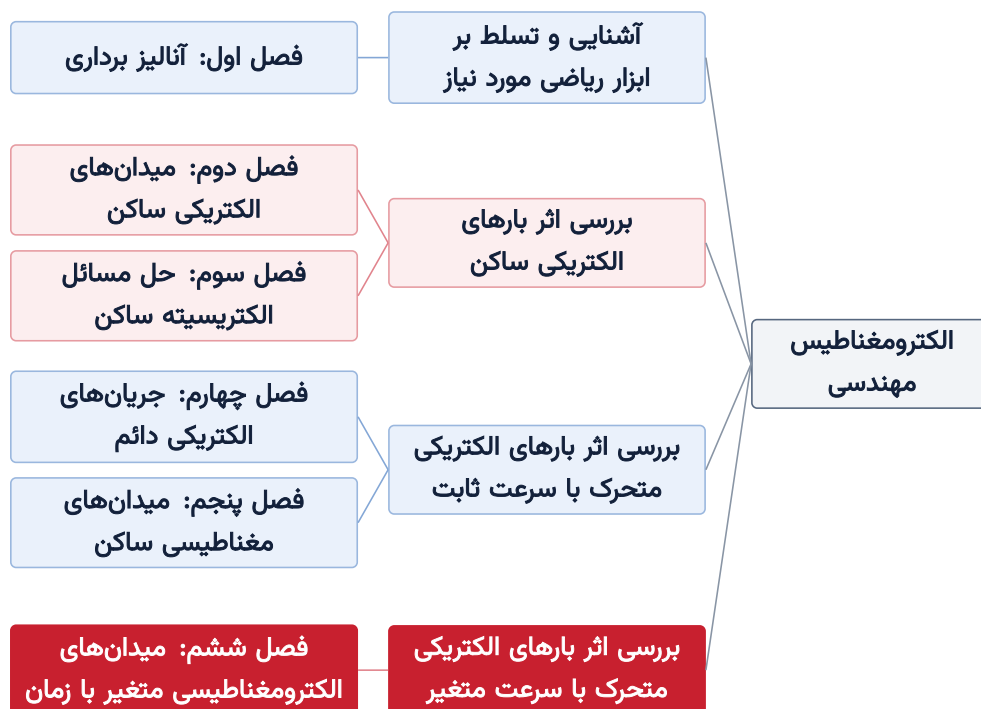
میدان‌های الکترومغناطیسی متغیر با زمان

Time-Varying Electromagnetic Fields

مطالب این فصل

۵		جریان جابجایی	۴.۶	۲		سرفصل‌ها	۱.۶
۶		معادلات ماکسول	۵.۶	۲		مقدمه	۲.۶
				۳		قانون القای فارادی	۳.۶

۱.۶ سرفصل‌ها



۲.۶ مقدمه

◀ روابط اصلی حاکم بر الکتریسیته و مغناطیس ساکن

Fundamental Relations	Electrostatic Model	Magnetostatic Model
Governing equations	$\nabla \times \mathbf{E} = 0, \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$
Constitutive relations (linear and isotropic media)	$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$	$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu} \mathbf{B}$

◀ در حالت ساکن (نامتغیر با زمان)، بردارهای میدان الکتریکی و میدان‌های مغناطیسی جفت‌های جداگانه و مجزا از هم را تشکیل می‌دهند.

◀ در ادامه خواهیم دید که در حالت متغیر با زمان، یک میدان مغناطیسی متغیر با زمان میدان الکتریکی بوجود می‌آورد و بالعکس

۳.۶ قانون القای فارادی

- ◀ در سال ۱۸۲۰ هانس کریستین ارستد نشان داد که سیم حامل جریان الکتریکی، باعث تغییر جهت عقربه قطب‌نما می‌شود.
- حرکت عقربه قطب‌نما ناشی از نیروی مغناطیسی ایجاد شده توسط میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی بود.
- ◀ پس از این کشف مایکل فارادی به صورت شهودی پی برد که میدان مغناطیسی نیز به طور مشابه باید دارای اثر الکتریکی باشد و جریانی در سیم ایجاد کند.
- ◀ پس از حدود ۱۰ سال آزمایش، او موفق به کشفی شد که به قانون القای فارادی مشهور است.

تعریف | قانون القای فارادی

اگر شار مغناطیسی عبوری از یک مدار بسته با گذشت زمان تغییر کند، در آن مدار نیروی محرکه الکتریکی القا می‌شود. این نیروی محرکه باعث عبور جریان خواهد شد.

- ◀ قطبیت نیروی محرکه الکتریکی و در نتیجه جهت جریان القایی را می‌توان توسط قانون لنز تعیین کرد.

تعریف | قانون لنز

جریان القا شده در مدار همواره در جهتی است که با تغییر شار مغناطیسی تولید کننده آن جریان مخالفت کند.

- ◀ بیان ریاضی قانون القای فارادی

⚡ نتیجه مهم

$$v_{emf} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -N \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

- ◀ تعریف نیروی محرکه القا شده در مداری با مسیر بسته C

$$v_{emf} \triangleq \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

- ◀ با فرض ثابت بودن مدار

$$v_{emf} = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \quad \Rightarrow \quad \int_S (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = - \int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ در گام آخر از قضیه استوکس استفاده شده است.

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

- ◀ در حالت متغیر با زمان، میدان الکتریکی ابقایی نیست $\nabla \times \mathbf{E} \neq 0$
- ◀ در حالت متغیر با زمان، پتانسیل اسکالر به صورت $V = -\int \mathbf{E} \cdot d\ell$ قابل تعریف نیست. زیرا اختلاف پتانسیل بین دو نقطه فرضی وابسته به مسیر انتگرالگیری شده و مقدار ثابتی نخواهد داشت.
- ◀ در فرکانس‌های پایین $\nabla \times \mathbf{E} \simeq 0$ ← پتانسیل اسکالر قابل تعریف است (تئوری مدارهای فشرده)

📖 مثال ۱-۶

حلقه دایره‌ای با N دور سیم هادی در صفحه xy قرار دارد به گونه‌ای که مرکز آن در مبدأ میدان مغناطیسی توصیف شده به صورت زیر است

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_z B_0 \cos\left(\frac{\pi r}{2b}\right) \sin(\omega t)$$

در رابطه فوق b شعاع حلقه و ω فرکانس زاویه‌ای است. نیرو محرکه القا شده را بدست آورید.

◀ حل.

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^b \left[B_0 \cos\left(\frac{\pi r}{2b}\right) \sin(\omega t) \mathbf{a}_z \right] \cdot (r dr d\phi \mathbf{a}_z) \\ &= \frac{8b^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) B_0 \sin(\omega t) \\ v &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -\frac{8Nb^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) B_0 \omega \cos(\omega t) \end{aligned}$$

۴.۶ جریان جابجایی

◀ قانون مداری آمپر برای میدان مغناطیسی ساکن

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

◀ جیمز کلارک ماکسول از صحت این معادله اطمینان نداشت زیرا

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J}$$

◀ که با معادله پیوستگی سازگار نیست

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

◀ ماکسول برای رفع این ناسازگاری رابطه فوق را به صورت زیر اصلاح کرد

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \xrightarrow{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right)$$

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

◀ به سادگی می‌توان نشان داد که $\partial \mathbf{D} / \partial t$ دارای بعد چگالی جریان است. به این پارامتر چگالی جریان جابجایی گویند.

◀ شکل اصلاح شده قانون مداری آمپر بیان می‌کند که یک میدان الکتریکی متغیر با زمان، یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آورد حتی اگر جریانی نیز وجود نداشته باشد.

۵.۶ معادلات ماکسول

◀ معادلات حاکم بر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در حالت متغیر با زمان یا معادلات ماکسول

Differential Form	Integral Form	Significance
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = -\frac{d\Phi}{dt}$	Faraday's law
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\ell = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$	Ampère's circuital law
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$	$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q$	Gauss's law
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$	No isolated magnetic charge